정준하

A. 교수님과 연구실 소개

교수님 약력

- **아주대학교 산업공학과 교수 (22′~현재)**
- 한국기계연구원 선임연구원 (19′~22′)
- 서울대학교 기계항공공학부 박사 (19′)
- 서울대학교 기계항공공학부 학사 (12′)

연구실 정보

- 주소: 경기도 수원시 영통구 월드컵로 206
- 전화: 031-219-2423 (010-2770-5600)
- 이메일: joonha@ajou.ac.kr
- 연구실명: Data Intelligent PHM
- 연구실 인원(26.7.1 현재):
  박사과정(2), 석사과정(2), 학사과정(4)
- Google Scholar:
  https://scholar.google.com/citations?user=nklT6SsAAAAJ&hl=ko
  연구실 홈페이지: *https://phm.imweb.me/*



대표 연구 키워드

PHM for Industry

- 제조 공정 데이터 기반 품질 예측
- 산업 AI Agent 기반 예지 보전

AI for PHM

- 제로샷 학습 기반 고장 진단
- Ontology 및 LLM 연계 지능형 진단

AI for 신뢰성

- 전자제품 수명 시험 데이터 분석
- 운전 조건을 고려한 수명 예측

기계 인공 지능 연구회

산학 협력 탐색 그룹

정준하

B. 주요 연구성과 (논문 중심)

연구 주제: 데이터 부족 상황에서의 제로 샷 기반 복합 상태진단 연구

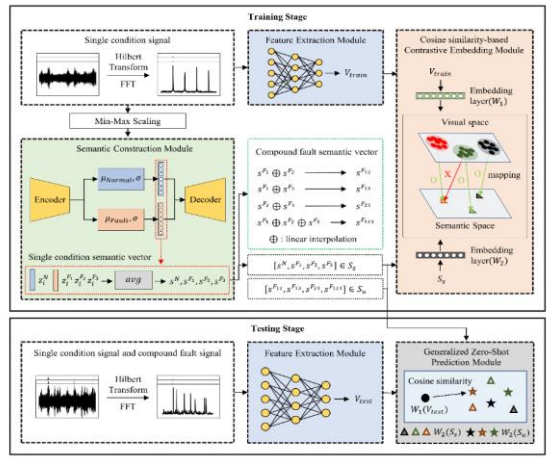
1. 문제
   - 지도학습 진단 모델은 학습 시 보지 못한 복합 결함에 일반화 불가
   - 단일 결함이 늘수록 복합 결함 조합이 기하급수적으로 증가 → 전 조합 데이터 확보 비현실적

2. 접근 방법
   - 정상·단일 결함 데이터만으로 학습하는 일반화 제로 샷(GZSL) 프레임워크 제안
   - 단일 결함 의미 벡터 학습 후, 복합 결함을 데이터 없이 진단

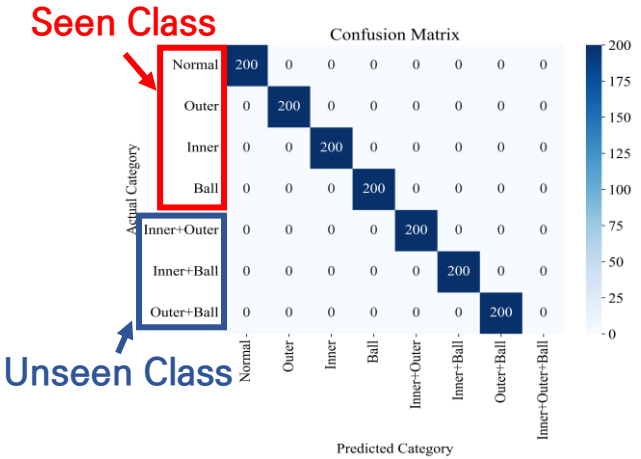
3. 주요 성과
   - 관측 클래스(정상·단일) 100%, 미학습 복합 결함 82.9~100% 진단 정확도 달성
   - 기존 지도학습 CNN(복합 결함 0%) 대비 우수하며, 분류 편향도 최대 3.63%로 억제

4. 논문 정보

H. I. Oh, J. H. Jung, "A generalized zero-shot learning framework for bearing compound fault diagnosis using a class-aware VAE-based semantic vector extractor," Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 255, 114370, 2026. (JCR 상위 3%, DOI: 10.1016/j.ymssp.2026.114370)



<제안하는 방법론 프레임워크>



<제안하는 방법론 성능>